

Parte 1 – CONJUNTOS

- 1) Dados os conjuntos $A = \{0;1\}$, $B = \{0;2;3\}$ e $C = \{0;1;2;3\}$, classifique em verdadeiro (V) ou falso (F) cada afirmação abaixo:
- a) $A \subset B$
 - b) $\{1\} \subset A$
 - c) $A \subset C$
 - d) $B \supset C$
 - e) $B \subset C$
 - f) $\{0;2\} \in B$
- 2) Dados os conjuntos $A = \{1, 2, -1, 0, 4, 3, 5\}$ e $B = \{-1, 4, 2, 0, 5, 7\}$ assinale a afirmação verdadeira:
- a) $A \cup B = \{2, 4, 0, -1\}$
 - b) $A \cap (B - A) = \emptyset$
 - c) $A \cap B = \{-1, 4, 2, 0, 5, 7, 3\}$
 - d) $(A \cup B) \cap A = \{-1, 0\}$
 - e) Nenhuma das respostas anteriores
- 3) Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} / -1 < x \leq 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Z} / 0 \leq x < 2\}$, o conjunto $A \cap B$ é igual a:
- a) $\{-1; 0; 1\}$
 - b) $\{-1; 0; 1; 2\}$
 - c) $\{0; 1\}$
 - d) $\{1; 1; 2\}$
 - e) $\{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$
- 4) Dados os conjuntos: $A = \{x \in \mathbb{R}; -1 < x \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}; -2 \leq x \leq 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R}; -5 < x < 0\}$. Assinale dentre as afirmações abaixo a correta:
- a) $(A \cap B) \cup C = \{x \in \mathbb{R}; -2 \leq x \leq 2\}$
 - b) $C - B = \{x \in \mathbb{R}; -5 < x < -2\}$
 - c) $A - (B \cap C) = \{x \in \mathbb{R}; -1 \leq x \leq 0\}$
 - d) $A \cup B \cup C = \{x \in \mathbb{R}; -5 < x \leq 2\}$
 - e) nenhuma das respostas anteriores

Parte 2 - INTERVALOS

Nos exercícios 1 a 4, encontre a forma decimal para o número racional. Verifique se tem finitas ou infinitas casas após a vírgula.

1. $-37/8$
2. $15/99$
3. $-13/6$
4. $5/37$

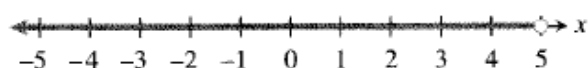
Nos exercícios 5 a 10, descreva e represente graficamente o intervalo de números reais.

5. $x \leq 2$
6. $-2 \leq x < 5$
7. $] -\infty, 7[$
8. $[-3, 3]$
9. x é negativo.
10. x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 6.

Nos exercícios 11 a 16, use desigualdade para descrever o intervalo de números reais.

11. $[-1, 1[$
12. $] -\infty, 4]$

13.



14.



15. x está entre -1 e 2 .

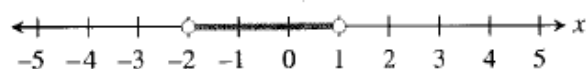
16. x é maior ou igual a 5 .

Nos exercícios 17 a 22, use notação de intervalo para descrever o intervalo de números reais.

17. $x > -3$

18. $-7 < x < -2$

19.



20.



21. x é maior que -3 e menor ou igual a 4 .

22. x é positivo.

Nos exercícios 23 a 28, descreva o intervalo de números reais.

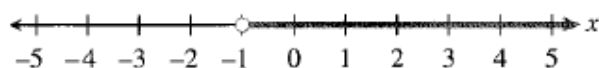
23. $4 < x \leq 9$

24. $x \geq -1$

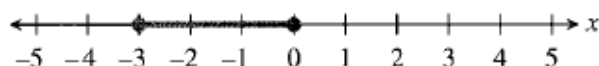
25. $[-3, +\infty[$

26. $] -5, 7[$

27.



28.



Nos exercícios 29 a 32, converta para notação com desigualdade. Encontre os extremos, verifique se o intervalo é limitado ou não, e seu tipo.

29. $] -3, 4]$

30. $] -3, -1[$

31. $] -\infty, 5[$

32. $[-6, \infty[$

Parte 3 - INEQUAÇÕES

17 - Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações e depois represente o intervalo solução na curta, de desigualdade e na reta real:

$$a) (2x - 1)(x - 2) \geq 0$$

$$b) (1 - x)(x + 2) < 0$$

$$c) x(x - 1) \leq 0$$

$$d) (3x - 9)(x + 2) < 0$$

$$e) (6 - 2x)(x - 1) \leq 0$$

$$f) x(1 - x) \geq 0$$

$$g) \frac{4}{2x - 1} > 0$$

$$h) \frac{2x - 3}{x - 5} > 0$$

$$i) \frac{5x + 1}{1 + x} \geq 0$$

$$j) \frac{3 - 2x}{7 - 2x} < 0$$

RESPOSTAS:

PARTE 1

1) F

V

V

F

V

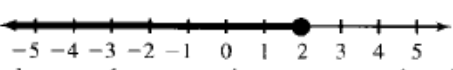
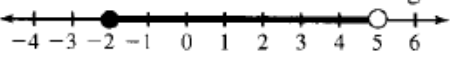
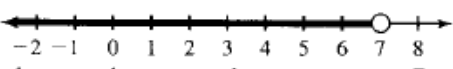
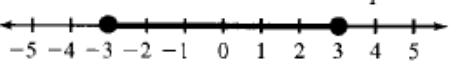
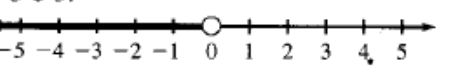
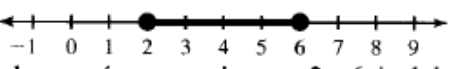
V

2) B

3) C

4) B

PARTE 2

1. $-4,625$ (finitas)
2. $0,\overline{15}$ (infinitas)
3. $-2,1\overline{6}$ (infinitas)
4. $0,\overline{135}$ (infinitas)
5. 
todos os números reais menores ou iguais a 2.
6. 
todos os números reais entre -2 e 5, inclusive -2 e excluindo 5.
7. 
todos os números reais menores que 7.
8. 
todos os números reais entre -3 e 3, incluindo -3 e 3.
9. 
todos os números reais menores que 0.
10. 
todos os números reais entre 2 e 6, incluindo 2 e 6.
11. $-1 \leq x < 1$; todos os números entre -1 e 1, incluindo -1 e excluindo 1.
12. $-\infty < x \leq 4$, ou $x \leq 4$; todos os números menores ou iguais a 4.
13. $-\infty < x < 5$, ou $x < 5$; todos os números menores que 5.
14. $-2 \leq x < 2$; todos os números entre -2 e 2, incluindo -2 e excluindo 2.

15. $-1 < x < 2$; todos os números entre -1 e 2, excluindo -1 e 2.
16. $5 \leq x < \infty$, ou $x \geq 5$; todos os números maiores ou iguais a 5.
17. $] -3, +\infty[$; todos os números maiores que -3.
18. $] -7, -2[$; todos os números entre -7 e -2, excluindo -7 e -2.
19. $] -2, 1[$; todos os números entre -2 e 1, excluindo -2 e 1.
20. $[-1, +\infty[$; todos os números maiores ou iguais a -1.
21. $] -3, 4]$; todos os números entre -3 e 4, excluindo -3 e incluindo 4.
22. $] 0, +\infty[$; todos os números maiores que 0.
23. Os números reais maiores que 4 e menores ou iguais a 9.
24. Os números reais maiores ou iguais a -1, ou os números reais que são pelo menos -1.
25. Os números reais maiores ou iguais a -3, ou os números reais que são pelo menos -3.
26. Os números reais entre -5 e 7, ou os números reais maiores que -5 e menores que 7.
27. Os números reais maiores que -1.
28. Os números reais entre -3 e 0 (inclusive), ou maiores ou iguais a -3 e menores ou iguais a 0.
29. $-3 < x \leq 4$; extremos -3 e 4; limitado; aberto à esquerda e fechado à direita.
30. $-3 < x < -1$; extremos -3 e -1; limitado; aberto.
31. $x < 5$; extremo 5; não limitado; aberto.
32. $x \geq -6$; extremo -6; não limitado; fechado.

PARTE 3

- 17) a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{1}{2} \text{ ou } x \geq 2 \right\}$; b) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ ou } x > 1 \}$;
- c) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1 \}$; d) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3 \}$;
- e) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1 \text{ ou } x \geq 3 \}$; f) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1 \}$;
- g) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{1}{2} \right\}$; h) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{3}{2} \text{ ou } x > 5 \right\}$
- i) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \text{ ou } x \geq -\frac{1}{5} \right\}$ j) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{3}{2} < x < \frac{7}{2} \right\}$